NUCLEO-C092RC

STMicroelectronics'in STM32C0 serisi ucuz maliyetle 32-bit performansı sunan bütçe dostu ancak modern mimariye sahip bir mikroişlemci ailesidir. Bu ailenin en üst donanım seçeneklerinden birisi olan STM32C092RC düşük maliyetli projelerde genellikle bulunmayan endüstriyel haberleşme standartlarını (özellikle FDCAN) taşır.

NUCLEO-C092RC kartımız ise saha testleri yapmak ve konsept doğrulamak için tasarlanmıştır. En büyük donanımsal avantajı kart üzerinde bir entegre CAN FD thu-transceiver entegresi ve harici CAN bağlantı header'ı bulunmasıdır. Bu sayede ek bir shield ve harici bir devre bulunmadan doğrudan veri yoluna bağlanarak haberleşme testlerini gerçekleştirmeye olanak sağlar.

Geleneksel CAN protokolünün yerini hızla alan **CAN FD (Flexible Data-Rate)**, hem otomotiv hem de endüstriyel otomasyon ağlarında veri paket boyutunu ve aktarım hızını dramatik şekilde artıran bir standarttır. STM32C092 mikrokontrolörü içerisinde yer alan FDCAN kontrolcüsü şu kritik teknik yeteneklere sahiptir:

- **Gelişmiş Hız ve Protokol Desteği:**
    - **Klasik CAN (2.0A ve 2.0B):** Maksimum **1 Mbit/s** bit hızında standart (11-bit) ve extended (29-bit) ID desteği.
    - **CAN FD (Versiyon 1.0):** Veri fazında **8 Mbit/s** hızına kadar çıkabilen yüksek hızlı haberleşme kapasitesi.
    - **Yüksek Yük Kapasitesi:** Klasik CAN'daki 8 baytlık maksimum veri paket boyutunu, çerçeve başına **64 bayta** kadar çıkararak ağ üzerindeki aşırı yükü azaltır.

NUCLEO-C092RC kartı, sadece haberleşme arabirimleriyle değil, genel amaçlı giriş/çıkış esnekliği ve çevre birim zenginliğiyle de dikkat çeker.

Microcontroller - STM32C092RCT6 (Arm® Cortex®-M0+ 32-bit çekirdek, max 48 MHz)

Memory - 256 KB Flash ve 30 KB SRAM

Çalışma voltajı - 2.0 V – 3.6 V arası çalışma aralığı

GPIO - 61 adet hızlı GPIO pin portu

Genişleme Yuvaları - ARDUINO Uno V3 ve tüm STM32 pinlerine erişim sunan ST morpho bağlantı başlıkları

Bağlantı Arayüzü - Type-C

STM32 ekosistemindeki pin ve yazılım uyumluluğu sayesinde, bu kart üzerinde geliştirilen bir kod bloğu (örneğin FDCAN sürücü altyapısı), ileride daha üst seri STM32G0, STM32G4 veya STM32H7 ailelerine çok küçük revizyonlarla kolayca taşınabilir.